스마트공장이란?

스마트팩토리란 정보통신기술을 활용하여 제품의 설계, 개발 및 생산 과정에서의 데이터와 완성품 및 부품, 원자재 등에 대한 데이터를 수집한 뒤 이를 디지털화하고 모든 공정에서 데이터를 공유, 교환하며 유기적으로 연결하는 공장을 의미한다. 지능형 공장이라고도 일컬어지며 2004년 독일의 엔지니어이자 교수인 데플레프 쥘케(Detlet Zuhlke)는 '모든 공정, 생산품, 생산요소를 디지털화 하고 서로 네트워킹하는 공장'으로 정의하기도 하였다. 스마트팩토리는 공장 내 설비와 기계에 센서(IoT, Internet of Things)를 설치하여 데이터를 실시간으로 수집, 분석하며 공장 내 모든 상황들을 분석하여 목적에 맞게 스스로 자율적 제어가 가능한 공장을 의미한다. 클라우드, AI, AR/VR 기술이 종합적으로 적용되며, 스마트팩토리를 통해 제품기획에서부터 설계, 생산, 유통, 서비스 등 제품수명 주기 전 과정을 ICT 기술로 통합하여 최적화된 생산 시스템으로 구현된다.

공장자동화와의 차이점: 스마트팩토리 기술과 기존 공장 자동화(factory automation)의 가장 큰 차이점은 양방향 통신을 기반으로 작업 명령과 피드백이 가능하고, 스스로 생각하고 판단하는 공정이 적용된다는 점이다[2]. 즉, 컨베이어 시스템 기반의 연속 일관된 공정이 아닌 인공지능이 탑재된 각 설비와 기기가 스스로 판단하여 최적화된 다음 공정 모듈을 찾아 제품을 이동시키며 생산이 진행되는 구조로 이루어졌다는 것이다[3]. 생산 공정과 관련된 모든 기술과 디바이스가 서로 긴밀하게 네트워크를 형성하며, 공정을 스스로 판단하여 진행한다. 기존의 공장 자동화는 컨베이어 시스템을 기반으로 입력된 명령과 정해진 순서에 따라 반복되는 구조로 설계되었다면, 스마트팩토리는 인공지능 기술을 기반으로 제품 또는 반제품이 스스로 진행 상황을 파악해 최적화된 공정 모듈을 찾아 프로세싱하고, 생산이 진행되는 구조로 동일 기능의 복수 모듈이 작동하여 실시간으로 정보를 교환하며 공정 대기시간을 최소화한다. 또한, 공정의 전후 프로세스 간 데이터를 자유롭게 연계하여 공정의 총체적 관점에서 최적화가 가능하여 대량 생산에 최적화된 공장 자동화와는 달리 다품종 소량 생산과 시장 수요에 신속 대응이 가능한 생산 유연성을 확보할 수 있다는 점에서 기존 공장 자동화와의 기술적 차이점이 있다.

스마트팩토리 핵심 기술

(1)디지털 트윈: 디지털트윈은 도시, 제품, 공장, 인체 등 현실에서 존재하는 사물과 동일한 가상의 공간을 만들어 발생이 가능한 다양한 상황을 시뮬레이션하여 결과를 예측하는 기술이다. 신기술 개발이나 공장 내 새로운 설비를 도입하기 전 사용하여 투입 비용 및 시간을 절감할 수 있으며, 발생할 수 있는 위험을 사전 탐지함으로서 시뮬레이션에 기반한 자율화된 공장 구현을 가능하게 한다.

(2)

2-1. 디지털 트윈이란? **디지털 트윈**은 현실 세계에 존재하는 물리적 대상(기계, 설비, 공

장 전체 등)을 가상 공간에 똑같이 구현한 **디지털 쌍둥이**를 의미합니다. 단순히 겉모습만 본뜬 3D 모델을 넘어, 센서와 IoT 기술을 통해 현실의 데이터를 실시간으로 받아 가상의 모델이 실제 모델과 **똑같이 움직이고 반응**하도록 만드는 것이 핵심입니다. 디지털 트윈의 핵심 3요소

-물리적 자산 (Physical Asset): 공장 현장의 실제 기계, 로봇, 설비.

-가상 모델 (Virtual Model): 가상 공간(컴퓨터) 속에 구현된 디지털 복제본.

-실시간 데이터 연동 (Real-time Linkage): 센서와 IoT를 통해 현실의 데이터를 가상으로 전송하고, 가상의 분석 결과를 다시 현실에 반영하는 고리.

2-2. 시뮬레이션 vs 디지털 트윈 (무엇이 다른가?)

기존의 시뮬레이션과 혼동하기 쉽지만, 결정적인 차이는 **'연결성'**과 **'실시간성'**에 있습니다.

- 시뮬레이션 (Simulation): 설계 단계에서 "만약 이렇게 만들면 어떻게 될까?"를 테스트하기 위해 과거의 데이터나 가설을 입력해 보는 정적인 방식입니다. 한 번 실행하면 끝나는 경우가 많습니다.
- 디지털 트윈 (Digital Twin): 실제 기계에 붙은 센서가 "지금 온도는 50도, 분당 회전수는 1000회"라는 데이터를 실시간으로 보냅니다. 현실이 변하면 가상의 쌍둥이도 즉시 변하며, 제품의 수명이 다할 때까지 함께 살아 움직이는 동적인 방식입니다.

2-3. ex

-가상 시운전 (Virtual Commissioning): 새로운 자동차 시트 모델을 생산하기 위해 공정 라인을 변경해야 할 때, 실제 기계를 옮기기 전 가상 공장에서 먼저 배치해 봅니다. 로봇 팔끼리 부딪히지는 않는지, 병목 현상이 생기지는 않는지 가상에서 미리 테스트하여 설치 시행착오를 0으로 줄입니다.

-예지 보전 (Predictive Maintenance): 실제 로봇의 모터 진동 데이터를 디지털 트윈이 실시간 분석합니다. "현재 진동 패턴을 보니 3일 뒤에 베어링이 고장 날 확률이 95%입니다"라고 예측하면, 공장이 멈추기 전에 미리 부품을 교체하여 무중단 운영을 실현합니다.

2-4. 왜 디지털 트윈을 쓰는가? (기대 효과)

- 비용 절감: 실제 장비를 가동하거나 망가뜨리지 않고도 수만 번의 가상 실험이 가능합니다.
- 의사결정 속도 향상: 공장 전체 상황을 한눈에 시각화하여 관리자가 즉각적인 판

단을 내릴 수 있습니다.

- 품질 향상: 공정 중 발생하는 미세한 오차를 가상 모델이 먼저 감지하여 불량률을 획기적으로 낮춥니다.

인공지능: **인공지능(AI)** 스마트팩토리는 공장에서 발생하는 데이터를 빅데이터 기술을 통해 수집, 분석하며 인공지능을 통해 최적화된 시스템을 구현한다. 대표적인 요소 기술은 다음과 같다.
① 머신 비전 기술(Machine Vision): 카메라를 이용하여 제조 과정에서의 결함 추적, 표면 마무리 검사, 부품들의 결함 검사 등에 사용되며, 공장 작업자들의 검사 작업을 대체하고 불량 검출율을 향상시키는 기술

단순히 사진을 찍는 것을 넘어, AI가 이미지의 의미를 해석하는 기술입니다.

- **상세 설명:** 딥러닝(특히 CNN 기술)을 활용해 정상 제품과 불량 제품의 수만 장의 사진을 학습합니다. 육안으로 식별하기 어려운 미세한 스크래치, 회로의 단선, 부품의 누락을 0.1초 만에 판독합니다.
- **가치:** 작업자의 숙련도나 피로도에 상관없이 24시간 균일한 검사 품질을 유지합니다.

② 지능형 설비 기술(Intelligence Manufacturing Detection): 생산 현장에서 발생하는 상황 대처를 자동화하는 기술로, 공정 목적을 자율적으로 인지, 판단, 제어하는 협업 제조 기술

미리 입력된 명령어대로만 움직이는 기존 로봇과 달리, 상황에 맞춰 스스로 동작을 변경하는 기술입니다.

- **상세 설명:** 예를 들어, 컨베이어 벨트에 제품이 약간 삐딱하게 놓여 있어도 AI가 이를 인지하고 로봇 팔의 각도를 스스로 조절해 정확히 집어 올립니다. 공정 중 변수가 발생했을 때 사람이 개입하지 않아도 설비가 자율적으로 대응합니다.
- **가치:** 다품종 소량 생산 체제에서 설비 세팅 변경 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

③ 이상탐지 기술(Anomaly Detection): 제품생산 과정에서 이상 작동과 이상 상황이 발생할 때 불량이나 품질이 저하 요인을 자동으로 탐지하는 기술

데이터의 패턴을 분석해 '평소와 다른 상태'를 귀신같이 찾아내는 기술입니다.

- **상세 설명:** 설비의 진동, 소음, 전류 값을 실시간 분석합니다. 고장이 나기 직전에는 아주 미세한 진동의 변화(이상 징후)가 발생하는데, AI는 이를 감지해 "조금 있으면 고장 날 것 같으니 점검하세요"라고 알려줍니다.
- **가치:** 갑작스러운 공정 중단(Down-time)을 막아 막대한 손실을 예방합니다.

④ 지능형 실감 인터렉션 가이드 기술(Real Sense Interaction Guide): 작업자의 작업 숙련도 향상을 위해 증강현실(Augmented Reality: AR), 가상현실(Virtual Reality: VR), 확장현실(eXtended Reality: XR) 기술을 도입하여 학습시간을 단축시켜 주거나, 제품 수율 향상에 도움을 주는 기술

AR/VR/XR 기술을 이용해 현실과 디지털 정보를 겹쳐서 작업자를 돕는 기술입니다.

- **상세 설명:** 신입 작업자가 AR 글래스를 쓰면, 눈앞의 실제 부품 위에 "이 나사를 15도 방향으로 조이세요"라는 화살표와 설명이 나타납니다. 복잡한 매뉴얼을 외울 필요 없이 가이드를 따라가며 바로 작업이 가능합니다.
- **가치:** 교육 시간을 단축하고, 작업자의 실수(Human Error)를 방지하여 수율을 높입니다.

⑤ 스마트 작업대 기술(Smart Workbench): 안전한 작업환경과 작업자 역할에 맞는 맞춤형 작업을 할당하여 생산성 향상 및 노동 피로도를 감소시켜주는 기술

작업자와 설비가 협업하는 공간을 AI가 최적으로 관리해주는 기술입니다.

- **상세 설명:** 작업자의 키에 맞춰 작업대의 높낮이를 자동으로 조절하거나, 작업자의 현재 속도와 피로도를 분석해 적절한 양의 업무를 할당합니다. 작업자가 위험 구역에 접근하면 즉시 설비를 멈추는 안전 기능도 포함됩니다.
- **가치:** 근골격계 질환 등 노동 피로도를 낮추고, 가장 안전하고 효율적인 작업 환경을 제공합니다.

⑥ 제너레이티브 디자인 기술(Generative Design): 고객 요구에 적합한 제품을 생성형 AI를 이용하여 자동으로 생성 및 추천하며, 제품설계 전체 프로세스에 적용하여 설계비용을 절감하는 기술

사람이 생각지 못한 최적의 설계를 AI가 순식간에 수천 개씩 만들어내는 기술입니다.

- **상세 설명:** "무게는 20% 줄이되 강도는 유지하고, 재료비는 10만원 이내로 해줘" 라는 조건을 입력하면, 생성형 AI가 이 조건에 맞는 수많은 설계 도면을 제안합니다. 사람은 그중 가장 마음에 드는 것을 고르기만 하면 됩니다.
- **가치:** 제품 설계 기간을 수개월에서 수일로 단축하며, 재료 절감과 성능 향상을 동시에 달성합니다.

3. IoT: 공장에서의 IoT(Internet of Things, 사물 인터넷) 기술은 설비와 작업자 간, 설비와 설비 간 통신기술로 사용되며, 데이터 수집, 데이터 교환, 데이터 분석의 가장 근간이 되는 기술이다. 공장에서 사용되는 IoT는 산업용 IoT로 데이터 응답속도가 일반 소비자 IoT보다 상대적으로 빠르며 안정적이어야 한다. 최근에는 공장 내부에서 뿐만이 아니라 공장과 공장 간의 데이터 공유 및 분석에도 사용되고 있다. IoT 환경은 크게 생성(센서), 전달(네트워크), 통합 분석 및 제어(플랫폼) 기술로 나뉜다.

3-(1) IoT 센서: 사물인터넷에서 사물을 담당하는 물리적인 측정 기기로, 생환경의 변화, 제품 및 재고 현황, 생산과 관련된 상태 센서를 통해 감지하며, 측정된 데이터를 중앙의 서버나 컴퓨터로 전송한다. 최근에는 엣지 컴퓨팅 기술을 적용하여 센서 단계에서 분석과 제어 등의 기능을 직접 수행하기도 한다.

3-(2) IoT 네트워크: 각 센서를 유무선 통신 기술을 통해 연결하는 인프라로, 각 센서에서 수집된 데이터를 플랫폼으로 전송하는 역할을 한다. 최근에는 5G 기술을 적용하여 초저지연, 초고속, 초연결, 초저전력의 특징을 나타낸다.

3-(3) IoT 플랫폼: 수집된 데이터를 통합-분석-처리-시각화하며 다양한 공장 내 서비스 애플리케이션과 연동하고, 디바이스와 작업자를 유기적으로 연결하는 역할을 한다.

3-2

스마트팩토리에서 IoT가 핵심인 이유 (연결의 가치)

IoT가 없다면 앞서 설명한 **디지털 트윈**과 **AI**는 작동할 수 없습니다.

- **디지털 트윈의 연료:** 가상 공간의 쌍둥이가 현실과 똑같이 움직이려면, IoT 센서가 실시간으로 데이터를 계속 공급해 줘야 합니다.

- **AI의 재료:** AI가 학습하고 판단하기 위한 '빅데이터'는 수많은 IoT 장비들이 24시간 내내 긁어모은 데이터들입니다.
- **가시성(Visibility) 확보:** 공장 어디에서 어떤 일이 벌어지는지 사무실 책상 위 대시보드에서 한눈에 볼 수 있게 해줍니다.

3-3

자동차 시트 원단 창고 및 물류 관리

1. **자산 위치 추적 (RTLS):** 모든 원단 롤(Roll)과 운반 대차에 **UWB(초광대역) 센서**나 **RFID 태그**를 부착합니다. 관리자는 현재 어떤 원단이 어느 위치에 있는지, 공정 라인으로 이동 중인지 실시간으로 확인하여 재고 파악 시간을 90% 이상 줄입니다.
2. **환경 모니터링:** 가죽 원단은 습도와 온도에 민감합니다. 창고 곳곳의 **IoT 온습도 센서**가 데이터를 수집하다가, 기준치를 벗어나면 즉시 스마트폰으로 알람을 보내고 공조기를 자동으로 가동합니다.
3. **에너지 관리:** 각 장비에 연결된 **스마트 전력 미터기(IoT 전력 센서)**가 전력 사용량을 실시간 체크합니다. 가동하지 않는 기계의 대기 전력을 차단하거나, 피크 시간대의 에너지 사용을 조절하여 비용을 절감합니다.

3-4

IoT의 핵심 기술 트렌드

- **엣지 컴퓨팅 (Edge Computing):** 모든 데이터를 멀리 있는 클라우드 서버로 보내면 시간이 걸립니다. 현장(Edge) 근처에서 AI가 데이터를 즉시 처리하여 반응 속도를 극대화하는 기술입니다.
- **특화망 5G (Private 5G):** 공장 전용 5G 망을 구축하여 수만 개의 IoT 센서가 끊김 없이 동시에 통신할 수 있는 초고속·저지연 환경을 만듭니다.

4. ot보안: 스마트팩토리 도입이 확대되면서, IT 영역 보안을 넘어 OT 보안(Operation Technology Security)에 대한 중요성이 부각되고 있다. 랜섬웨어의 경우 제조 공장에 대한 공격이 크게 증가하고 있다.
스마트팩토리의 보안 아키텍처는 총 5단계로 구분해 볼 수 있으며, OT 보안은 각 계층의 솔루션과 애플리케이션에 적용되어 데이터의 유출 및 불법적인 침입을 방지하는 기능을 한다. 스마트팩토리의 보안 아키텍처는 현장장치, 공정제어, 공정통제, 생산관리, 전사관

리의 구조로 구분하여 볼 수 있다

Ot, it 차이점: OT와 IT는 초점과 적용이 다릅니다. IT는 비즈니스 운영과 정보 교환을 지원하기 위해 애플리케이션, 데이터베이스, 서버, 네트워크 등의 시스템을 중심으로 데이터를 관리하고 처리하는 업무를 담당합니다. OT는 물리적 장치, 프로세스, 시스템을 모니터링, 제어, 자동화하는 데 사용되는 기술을 말합니다. IT 시스템은 데이터 무결성과 보안에 중점을 두는 반면, OT 시스템은 물리적 운영의 신뢰성, 가용성 및 안전성을 우선시합니다. IT 및 OT 환경 모두에서 강력한 보안 제어를 구현하는 것은 사이버 위협으로부터 보호하고 운영 연속성을 보장하는 데 필수적입니다.

기본적인 해답은 단어 자체에 포함되어 있다. IT(Information Technology) 보안은 '정보'에 초점을 두는 반면, OT(Operation Technology) 보안은 '운영'에 초점을 둔다. 단순히 보기에는 크게 다르지 않을 수 있지만, 이러한 본질의 차이는 근본적인 접근법을 다르게 한다.

4-(1)ot보안이란?

'OT'의 정의는 무엇일까? OT(Operation Technology)란 산업의 운영기술 환경으로, 산업제어시스템(Industrial Control System: ICS) 뿐만 아니라 IT와 연결되거나 함께 사용되는 광범위한 영역을 뜻한다. 그리고, OT 보안은 위와 같은 OT 환경을 보호하는 행위나 체계를 일컫는다.

우선, 보안의 3가지 속성 측면에서 IT와 OT 보안을 살펴보자. 보안의 3가지 속성은 기밀성(Confidentiality), 무결성(Integrity), 가용성(Availability)이다. 3가지 모두 보안에서 필수적으로 충족되어야 하는 요소이지만, 우선순위를 나눠볼 수는 있다. 통상적으로 IT 보안에서는 기밀성을 가장 우선시하며, 무결성과 가용성 순으로 중요도를 보고 있다. 이를 영문 약자로는 'C.I.A'라 한다.

OT 보안은 우선순위가 조금 다르다. 가용성을 보장하는 것이 가장 중요하고, 무결성과 기밀성 순으로 우선순위가 정립된다. 영문 약자로는 'A.I.C'로 볼 수 있다. 그럼 왜 이와 같은 차이가 있는 것일까? 이유는 생각보다 간단하다. 컴퓨터는 재부팅하면 되지만 공장 설비는 절대 멈춰서는 안되기 때문이다.

IT와 OT 환경은 구성되는 기기에도 차이가 있다. IT 환경은 잘 알려진대로 PC, 노트북, 모바일, 서버 등의 IT 기기로 구성이 된다. 반면, OT 환경은 기존 IT 기기에 산업제어시스

템(Industrial Control System: ICS)가 추가된다. 산업제어 설비는 대표적으로 PLC(Programmable Logic Controller)를 꼽을 수 있다. PLC는 쉽게 설명하면 펌프, 밸브, 로봇 팔 등 공장 내 기기에 제어 명령을 내리는 설비이다.

종합하면, OT 보안은 IT 보안과 본질적인 차이가 있으며, 기존 IT 기기에 대한 위협에 ICS 보안까지 고려해야 한다는 결론에 이르게 된다.

ot보안의 위협 문제 및 과제

- 표적 공격- 사이버 범죄자와 국가 차원의 공격자들은 취약성을 악용하고 운영을 방해하도록 설계된 정교한 공격으로 OT 시스템을 점점 더 많이 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 공격은 장비 고장, 데이터 침해, 심지어 사람과 환경에 물리적 피해를 줄 수 있어 치명적일 수 있습니다.
- 멀웨어- 트로이 목마 및 바이러스와 같은 악성 소프트웨어는 OT 시스템에 침투하여 손상을 일으키거나 데이터를 조작하거나 중요한 정보를 도용할 수 있습니다. 맬웨어는 빠르게 확산될 수 있으므로 억제 및 근절이 어렵습니다.
- 랜섬웨어- 공격자가 중요한 시스템과 데이터에 대한 액세스를 복원하는 대가로 금전을 요구하는 랜섬웨어 공격이 OT 환경에서 점점 더 일반화되고 있습니다. 랜섬웨어는 심각한 가동 중지, 재정적 손실, 평판 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 가시성과 모니터링 부족 - OT 시스템은 IT 네트워크로부터 격리되는 경우가 많기 때문에 보안 사고를 탐지하고 대응하기가 어렵습니다. 이러한 가시성과 모니터링의 부재로 인해 조직은 공격에 취약해지고 보안 침해를 식별하고 해결하기가 어려울 수 있습니다.
- 레거시 시스템- 많은 OT 시스템은 레거시 기반이므로 업그레이드하거나 교체하기가 어렵습니다. 이러한 노후화로 인해 조직은 보안 위협에 취약해지고 최신 보안 제어를 구현하기 어려울 수 있습니다.
- 불충분한 교육 및 리소스- OT 보안 팀은 보안 사고를 효과적으로 탐지하고 대응할 수 있는 교육, 리소스 및 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 단점은 보안 태세에 대한 신뢰 부족으로 이어져 보안 침해의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

4-(2)ot 보안

4-1. *OT(Operational Technology)**는 공장의 제조 공정, 에너지 관리, 물리적 설비(PLC, SCADA, 센서 등)를 제어하고 모니터링하는 기술을 의미합니다.

OT 보안은 이러한 물리적 설비를 사이버 위협으로부터 보호하여, 공정이 중단되지 않고 안전하게 운영되도록 유지하는 모든 활동을 포함합니다.

4-2. 스마트팩토리에서 OT 보안이 중요한 이유

스마트팩토리는 생산성을 극대화하기 위해 현장의 OT 영역과 관리단의 IT 영역을 통합합니다. 이 과정에서 다음과 같은 위험이 발생합니다.

- 공격 접점의 확대: 외부 인터넷이나 기업망(IT)을 통해 공장 제어망(OT)에 침입할 수 있는 통로가 생깁니다.
- 물리적 피해 발생: IT 보안 사고는 정보 유출에 그치는 경우가 많지만, OT 보안 사고는 설비 파손, 생산 중단, 나아가 가스 누출이나 폭발 등 인명 사고로 직결될 수 있습니다.
- 노후 설비의 취약성: 공장 설비는 수명이 길어 보안 업데이트가 불가능한 구형 OS(예: Windows XP)를 사용하는 경우가 많아 공격에 매우 취약합니다.

4-3. OT 보안의 핵심 전략

OT 환경의 특수성을 고려하여 다음과 같은 보안 모델과 기술이 적용됩니다.

1) 퍼듀 모델 (Purdue Model) 기반의 네트워크 분리

전통적인 산업 제어 시스템 보안 모델로, 공장의 기능을 계층별로 나누고 각 계층 사이에 방화벽을 두어 보안을 강화합니다.

- 계층 분리: 현장 장치(Level 0-1), 제어 시스템(Level 2-3), 기업망(Level 4-5) 사이를 논리적·물리적으로 분리합니다.
- DMZ 설정: IT망과 OT망 사이에 완충 구역(DMZ)을 두어 직접적인 접근을 차단합니다.

2) 화이트리스트(Whitelist) 기반 보안

알려진 악성 코드를 차단하는 방식(블랙리스트) 대신, 허용된 안전한 동작만 수행하도록 설정하는 방식입니다. 공장 설비는 정해진 동작만 반복하기 때문에 이 방식이 매우 효과적입니다.

3) 가시성 확보 및 모니터링

OT 네트워크 내에 흐르는 데이터를 실시간으로 분석하여 평소와 다른 이상 징후(갑작스

러운 트래픽 증가, 승인되지 않은 제어 명령 등)를 즉각 탐지하는 기술이 필수적.

4-4 U.C.

1. 스마트팩토리의 주요 물리적 설비

공장 현장에서 눈과 귀, 뇌의 역할을 하는 핵심 장치들입니다.

- 센서 (Sensor): 공정 현장의 물리적인 변화를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 장치입니다. 온도가 얼마나 높은지, 제품이 컨베이어 벨트 어디쯤 있는지 등의 데이터를 수집하는 '오감' 역할을 합니다. (예: 온도 센서, 근접 센서, 압력 센서 등)
- PLC (Programmable Logic Controller - 프로그래밍 가능 논리 제어장치): 센서로부터 들어온 정보를 바탕으로 기계를 어떻게 움직일지 결정하는 **현장의 '작은 두뇌'**입니다. 거친 공장 환경에서도 잘 견디도록 설계된 산업용 컴퓨터로, "센서에 제품이 감지되면 로봇 팔을 움직여라" 같은 논리 회로를 실행합니다.
- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - 감시 제어 및 데이터 취득): 여러 대의 PLC와 설비들을 한곳에서 모니터링하고 제어하는 **'중앙 관제 센터'**와 같은 소프트웨어 시스템입니다. 현장의 데이터를 수집해 그래프로 보여주거나 (시각화), 이상 발생 시 알람을 울리고 관리자가 원격으로 명령을 내릴 수 있게 합니다.

스마트팩토리의 핵심을 이루는 물리적 설비들과 이들이 소통하는 방식인 프로토콜에 대해 설명.

---

1. 스마트팩토리의 주요 물리적 설비

공장 현장에서 눈과 귀, 뇌의 역할을 하는 핵심 장치들입니다.

- 센서 (Sensor): 공정 현장의 물리적인 변화를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 장치입니다. 온도가 얼마나 높은지, 제품이 컨베이어 벨트 어디쯤 있는지 등의 데이터를 수집하는 '오감' 역할을 합니다. (예: 온도 센서, 근접 센서, 압력 센서 등)
- PLC (Programmable Logic Controller - 프로그래밍 가능 논리 제어장치): 센서로부터 들어온 정보를 바탕으로 기계를 어떻게 움직일지 결정하는 **현장의 '작은 두뇌'**입니다. 거친 공장 환경에서도 잘 견디도록 설계된 산업용 컴퓨터로, "센서에 제품이 감지되면 로봇 팔을 움직여라" 같은 논리 회로를 실행합니다.
- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - 감시 제어 및 데이터 취득): 여러 대의 PLC와 설비들을 한곳에서 모니터링하고 제어하는 **'중앙 관제 센터'**

와 같은 소프트웨어 시스템입니다. 현장의 데이터를 수집해 그래프로 보여주거나 (시각화), 이상 발생 시 알람을 울리고 관리자가 원격으로 명령을 내릴 수 있게 합니다.

---

2. 프로토콜 (Protocol)이란 무엇인가?

산업 현장에는 다양한 제조사(삼성, 지멘스, 미쓰비시 등)의 기기들이 섞여 있습니다. 이 기기들이 서로 데이터를 주고받으려면 **'공통된 언어'**가 필요한데, 이를 프로토콜이라고 합니다.

프로토콜의 개념

사람으로 비유하자면, 한국 사람과 미국 사람이 대화하기 위해 '영어'라는 공통 규칙을 사용하는 것과 같습니다. 프로토콜은 데이터를 어떤 순서로 보낼지, 오류가 나면 어떻게 처리할지 등에 대한 약속입니다.

스마트팩토리에서 프로토콜이 중요한 이유

- 상호운용성: 서로 다른 브랜드의 센서와 PLC가 막힘없이 대화할 수 있게 해줍니다.
- 실시간성: 공장은 0.1초의 오차도 위험할 수 있으므로, 데이터를 매우 빠르고 정확하게 전달하는 규칙이 필요합니다.
- 대표적인 예시: * Modbus: 가장 오래되고 단순하여 널리 쓰이는 표준 언어입니다.
    - OPC UA: 제조사에 상관없이 보안 기능을 갖춰 데이터를 주고받는 최신 표준 언어입니다.

스마트팩토리 구축 시 가장 골치 아픈 '통신 파편화' 문제입니다. 제조사들이 자기네 제품끼리 더 잘 연결되게 하려고 독자적인 프로토콜을 사용하다 보니, 서로 다른 브랜드의 기계를 들여오면 대화가 안 되는 상황이 발생

그래서 스마트팩토리 설계 시에는 "어떤 제품이 어떤 언어(프로토콜)를 지원하는지" 확인하는 것이 설계의 시작입니다. 주요 제조사별 대표 언어와 이 언어 장벽을 어떻게 해결하는지 정리함

1. 주요 제조사별 대표 프로토콜 (현장의 방언들)

전 세계적으로 많이 쓰이는 PLC 제조사들은 보통 자신들만의 주력 언어를 밀고 있습니다.

- 지멘스 (Siemens): 주로 PROFINET과 PROFIBUS를 사용합니다. 유럽 시장에서 표준처럼 쓰이며, 최근에는 IT 연결을 위해 OPC UA를 기본 탑재하는 추세입니다.
- 미쓰비시 (Mitsubishi): CC-Link라는 프로토콜을 주로 사용합니다. 한국과 일본 등 아시아 제조 현장에서 매우 높은 점유율을 가지고 있습니다.
- 로크웰/알렌브래들리 (Rockwell/Allen-Bradley): EtherNet/IP와 DeviceNet이 주력입니다. 북미 시장에서 강세이며, 표준 이더넷 기술을 기반으로 확장성이 좋습니다.
- 슈나이더 일렉트릭 (Schneider Electric): 가장 대중적이고 개방적인 Modbus TCP/IP를 기본으로 사용합니다.

2. 언어 장벽을 해결하는 방법

서로 다른 언어를 쓰는 기계들을 하나로 묶기 위해 현장에서는 크게 두 가지 방법을 사용합니다.

① 게이트웨이 (Gateway) 사용: '통역기' 설치

서로 다른 프로토콜을 중간에서 변환해 주는 하드웨어입니다. 예를 들어, 미쓰비시 PLC(CC-Link)의 데이터를 지멘스 PLC(PROFINET)로 전달해야 할 때 중간에 통역 장비를 설치하는 방식입니다.

② OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture): '공통 표준어'

최근 스마트팩토리의 가장 강력한 해결책입니다. 제조사가 달라도 데이터 형식을 통일해서 주고받을 수 있도록 만든 범용 표준입니다.

- 특징: 2026년 현재 나오는 대부분의 신형 PLC와 SCADA 소프트웨어는 이 OPC UA를 기본 지원합니다.
- 장점: 별도의 통역기 없이도 "나는 OPC UA로 말할게, 너도 그걸로 들어"가 가능해져 계층 간 연결(현장 장비 ↔ 클라우드/ERP)이 매우 쉬워집니다.

https://ppta.or.kr/webzine/2024_05/a2.html

https://www.ahnlab.com/ko/contents/content-center/31892

지원사업

스마트공장 사업관리시스템

https://www.smart-factory.kr/

중소벤처기업부

https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/List.do?cbIdx=310

중소벤처기업진흥공단

https://www.kosmes.or.kr/nsh/SH/SBI/SHSBI001M0.do

삼성스마트공장

https://www.samsung-smartfactory.com/business/process

중소기업중앙회

http://kbiz.or.kr/ko/contents/bbs/list.do?mnSeq=334&schFld=whle&schTxt=%EC%82%BC%EC%84%B1

식품 협력업체

아이제라

https://aixera.co.kr/₩